

2026 바이오헬스 경진대회 연구계획서

단일 2D 비전 AI 기반의 Sit-to-Stand 역학 분석을 적용한 근감소증 위험 평가 시스템 개발

팀원 : 인공지능학과 202521328 김택명, 인공지능학과 202521330 남궁도현

1. 서론 (연구 배경 및 필요성)

1.1 연구 배경

초고령화 사회로 접어들면서 근감소증(Sarcopenia)은 노인의 낙상, 골절 및 신체 기능 저하를 유발하는 대표적인 질환으로 주목받고 있다. 근감소증은 조기에 발견하여 지속적으로 관리하는 것이 중요하지만, 현재의 진단 방법은 악력계, 체성분 분석기, 모션 캡처 시스템 등 전문 의료장비에 의존하는 경우가 많아 일상에서 활용하기에는 한계가 있다.

최근에는 컴퓨터 비전과 자세 추정(Pose Estimation) 기술의 발전으로 일반 카메라만을 이용하여 인체 움직임을 분석하는 연구가 활발히 이루어지고 있다. 특히 Sit-to-Stand(STS) 동작은 하지 근력과 기능을 평가하는 대표적인 검사로 알려져 있으며, 이를 영상 기반으로 분석하려는 다양한 연구가 진행되고 있다.

1.2 연구 필요성

기존 연구에서는 Azure Kinect와 같은 고정밀 센서를 활용하여 높은 정확도의 생체역학 정보를 추출하였으나, 일반 사용자가 이러한 장비를 직접 활용하기에는 비용과 접근성의 제약이 존재한다.

본 연구에서는 Azure Kinect를 기준 장비(Ground Truth)로 활용하여 스마트폰 카메라 기반 분석 결과의 신뢰성을 비교·평가하고, 향후 누구나 활용 가능한 스마트폰 기반 근감소증 위험 평가 시스템의 적용 가능성을 확인하고자 한다.

2. 연구 목표 및 핵심 아이디어

본 연구의 목표는 스마트폰 카메라만으로 Sit-to-Stand(STS) 동작을 분석하여 근감소증 위험도를 평가할 수 있는 방법의 적용 가능성을 검토하는 것이다.

이를 위해 Azure Kinect를 기준 장비로 활용하여 스마트폰 기반 자세 추정 결과를 비교·검증하고, 추출된 생체역학 특징을 활용한 머신러닝 기반 위험도 평가 모델의 활용 가능성을 분석하고자 한다.

연구의 핵심 아이디어는 다음과 같다.

- Azure Kinect와 스마트폰을 이용하여 동일한 STS 동작을 촬영하고 생체역학 특징을 추출한다.
- 두 장비에서 추출된 특징을 비교하여 스마트폰 기반 분석의 신뢰성을 평가한다.
- 공개 데이터 또는 활용 가능한 데이터를 이용하여 위험도 평가 모델을 구축하고 성능을 비교·분석한다.
- 최종적으로 스마트폰 기반 근감소증 모니터링 시스템의 활용 가능성을 제시한다.

3. 연구 방법

본 연구는 크게 세 단계로 진행하고자 한다.

3.1 생체역학 특징 추출 및 정확도 검증

Azure Kinect와 스마트폰 카메라를 동일한 환경에서 이용하여 Sit-to-Stand(STS) 동작을 촬영한다. 이후 자세 추정 알고리즘을 이용하여 관절 좌표를 추출하고, 이를 기반으로 STS Power, 관절 각도, 움직임 속도 등 생체역학 특징을 계산한다.

추출된 특징은 RMSE, MAE, ICC 등의 평가 지표를 이용하여 Azure Kinect 결과와 비교함으로써 스마트폰 기반 분석의 정확도와 신뢰성을 평가한다.

3.2 AI 기반 위험도 평가 모델 분석

공개된 재활 및 신체 기능 평가 데이터 또는 활용 가능한 공개 데이터를 이용하여 머신러닝 기반 위험도 평가 모델을 구성한다.

생체역학 특징을 입력 변수로 활용하고 다양한 머신러닝 알고리즘의 성능을 비교하여 근력 저하 위험군을 구분하는 데 적합한 모델을 분석한다.

3.3 결과 시각화 및 시스템 구현

연구 결과를 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 웹 또는 앱 기반 인터페이스를 구현한다.

사용자가 영상을 입력하면 추출된 자세 정보와 생체역학 특징을 시각화하고, AI 모델의 분석 결과를 함께 제공하여 사용자가 스스로 자신의 신체 기능 변화를 확인할 수 있도록 하는 방안을 검토한다.

4. 기대 효과 및 활용 방안

본 연구를 통해 스마트폰 카메라만으로도 STS 동작에서 의미 있는 생체역학 특징을 추출할 수 있는지 확인하고, Azure Kinect와의 비교를 통해 스마트폰 기반 분석의 활용 가능성을 평가하고자 한다.

또한 AI 기반 위험도 평가 모델과 결합함으로써 향후 별도의 전문 의료장비 없이도 일상생활에서 근감소증 위험을 모니터링할 수 있는 디지털 헬스케어 서비스로 확장될 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대한다.

나아가 원격 재활, 홈케어 및 예방 중심의 디지털 헬스케어 분야에서 활용 가능한 기초 연구 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

5. 추진 일정

기간	내용
1~2주차	관련 논문 조사 및 개발 환경 구축, 데이터 수집
3~4주차	생체역학 특징 추출 알고리즘 구현 및 정확도 비교
5주차	머신러닝 모델 구성 및 성능 평가
6주차	결과 시각화 및 웹(앱) 기반 인터페이스 구현
7주차	시스템 통합, 결과 분석 및 최종 보고서 작성